

سلسلة العبارات الجبرية | السنة الأولى ثانوي

الحساب على الجذور والكسور

نُبسط الجذور بإخراج المربعات الكاملة: $48 = 4 \times 3$ ، ونجعل المقامات جذرية حرة بالضرب في الجذر المرافق. جمع الجذور يتطلب الجذرية نفسها: $2 = 4 \times 2$ ، بينما $3 + 2$ لا يبسط. في الكسور نحدد مجال الصحة (المقامات غير المعدومة) ثم نرد لنفس المقام ونختزل، مع التوخي من علامة القسمة عند ضرب مترابحة بعدد سالب.

التحليل إلى عوامل

التحليل عكس التطوير: نبحث عن كُتابة جداء. الأدوات: إخراج العامل المشترك، المتطابقات الشهيرة، ثم التجميع الذي مثل $x^3 - 2x^2 + x = x(x^2 - 2x + 1) = x(x - 1)^2$. التحليل أساسي لحل المعادلات (جداء معدوم إذا فقط إذا انعدم أحد عوامله)، ولبسط الكسور، ولفحص إشارة عبارات عند دراسة المترابحات.

المعادلات والمترابحات من الدرجة الأولى

المعادلة $ax + b = 0$ ($a \neq 0$) تقبل حلاً وحيداً $x = -\frac{b}{a}$. المترابحة تُحل بخصائص الترتيب: نجمع أو نطرح الطرفين دون تغيير الاتجاه، ونضرب أو نقسم بعدد موجب دون تغيير وبعدد سالب مع عكس الاتجاه. جملة من معادلتين (أو مترابحتين) حلها تقاطع حلول المعادلتين، ويُفسر بيانياً بتقاطع مستقيمين أو تقاطع مجالات.

معادلات ومترابحات الدرجة الثانية

لحل $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) نحسب المميز $\Delta = b^2 - 4ac$: إذا $\Delta > 0$ جذران $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ ؛ إذا $\Delta = 0$ جذر مضاعف؛ إذا $\Delta < 0$ لا حلول حقيقية. إشارة ثلاثية الحدود: إشارة a خارج الجذور وإشارة معاكسة لها بينهما يُبرر بالشكل المحلل أو جدول الإشارات). ولحل $ax^2 + bx + c \geq 0$ نستعمل هذا الجدول أو التفسير البياني بموقع القطع المكافئ.

الصيغ الأساسية

$$\sqrt{a^2b} = |a|\sqrt{b}, \quad \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a} \quad (a > 0)$$

◆ تبسيط الجذور

$$a < b \iff a + c < b + c, \quad a < b, c > 0 \iff ac < bc$$

◆ قواعد المترابحات

$$\Delta = b^2 - 4ac; \Delta > 0: \text{جذران}, \Delta = 0: \text{جذر مضاعف}, \Delta < 0: \text{لا جذور}$$

◆ إشارة المميز

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (\Delta \geq 0)$$

◆ الشكل المحلل

تمارين السلسلة (10 تمارين)

تطبيقي

سهل

التمرين 1: توظيف المتطابقات الشهيرة

طور ثم اختزل العبارات التالية:

$$A = (3x - 2)^2 - (3x + 2)^2 \quad ; \quad B = (x + 3)^2 - (x - 3)^2$$

💡 تلميح: استعمل $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ للتبسيط المباشر.

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: تحليلات متدرجة

حلل إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى كل عبارة مما يلي:

$$A = x^2 - 4x + 4 - 9 \quad ; \quad B = (x + 1)(x - 2) + 2(x + 1) \quad ; \quad C = x^3 - 4x$$

💡 تلميح: في A : عرّف المربع الكامل أولاً؛ في C : أخرج x ثم استعمل الفرق بين مربعين.

تطبيقي

سهل

التمرين 3: متراجعة من الدرجة الأولى وجملّة

(1) حل المتراجعة $-3x + 7 \geq 2x - 8$.(2) حل جملة المعادلات: $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

(3) تفسير بياني لنتيجة الجملة.

💡 تلميح: عند الضرب أو القسمة بعدد سالب يُعكس اتجاه المتراجعة.

تطبيقي

متوسط

التمرين 4: متراجعة من الدرجة الثانية

حل في $\mathbb{R}$ المتراجعة: $x^2 - 3x - 4 \geq 0$.💡 تلميح: أوجد جذري $x^2 - 3x - 4 = 0$ ثم استعمل قاعدة إشارة ثلاثية الحدود.

تطبيقي

سهل

التمرين 5: تطوير بالمتطابقات الشهيرة

استعمل المتطابقات الشهيرة:

$$A = (2x + 3)^2 \quad ; \quad B = (3x - 5)(3x + 5) \quad ; \quad C = (x + 1)^2 - (x - 1)^2$$

(1) طور A و B واختزل.(2) طور C بطريقتين: باستعمال $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ثم بالتطوير الكامل، وقارن.(3) استعمل متطابقة مناسبة لحساب ذهنيًا 102^2 و 99^2 .💡 تلميح: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ و $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 6: تحليل إلى جداء عوامل

حلّ العبارات التالية إلى جداء عوامل من الدرجة الأولى:

$$A = x^3 - 9x \quad ; \quad B = (x + 3)^2 - (2x - 1)^2 \quad ; \quad C = 3x^2 - 12$$

💡 تلميح: ابدأ بإخراج العامل المشترك أو بفرق مربعين: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

استدلالي

صعب

🔥 التمرين 7: تحليل كثيرة حدود من الدرجة الثالثة

نعتبر كثيرة الحدود $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

(1) بين أن 1 جذر لـ P ، ثم بين بالنشر أن $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6)$.

(2) حلّ $x^2 - x - 6$ ثم اكتب الشكل المحلل الكامل لـ $P(x)$ واستنتج حلول المعادلة $P(x) = 0$.

(3) بجدول الإشارات، حل المتراجحة $P(x) \leq 0$.

💡 تلميح: إذا كان $P(a) = 0$ فإن $(x - a)$ عامل من $P(x)$ ؛ ولحلل $x^2 - x - 6$ ابحث عن عددين جمعتهما -1 وجداؤهما -6.

تمارين إثرائية

مركب

صعب

🔥 التمرين 8: تبسيط عبارات نسبية

تمرين إثرائي حول العبارات النسبية:

$$A(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x} \quad ; \quad B(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1}$$

(1) حدد القيم المستثناة لمقام كل عبارة (مجال تعريفها).

(2) حلّ البسط والمقام في كل عبارة ثم بسّطها.

(3) احسب $A(-3)$ و $B(-3)$ مستعملاً الشكلين المبسطين، ثم تحقق بالأشكال الأصلية.

💡 تلميح: حدد القيم المستثناة قبل التبسيط؛ فقيمة مستثناة قد تختفي ظاهرياً بعد الاختزال لكنها تبقى مرفوضة.

تطبيقي

سهل

🔥 التمرين 9: تطوير وتحليل بالمتطابقات

1. طور واختزل: $A = (2x - 3)^2 - (x - 5)(x + 5)$.

2. حلّ إلى عوامل: $B = (x + 1)^2 - 4$.

💡 تلميح: استعمل $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ و $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ ؛ وفي التحليل: $4 = 2^2$ فرق مربعين!

استدلالي

متوسط

🔥 التمرين 10: تحليلات بمساعدة العامل المشترك

حلّ إلى عوامل العبارات الآتية:

1. $E = x^3 - 9x$

2. $F = x^2 - 7x + 12$

3. $G = x^2 + 6x + 9$

💡 تلميح: في E استخرج x أولاً؛ وفي F ابحث عن عددين مجموعهما 7 وجداؤهما 12؛ و G مربع كامل.

$$(1) \quad A = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 + 12x + 9 \text{ و } B = (3x)^2 - 5^2 = 9x^2 - 25$$

$$(2) \quad \text{الطريقة الأولى: } C = [(x+1) - (x-1)] \times [(x+1) + (x-1)] = (2) \times (2x) = 4x$$

$$(1) \quad - (x^2 - 2x + 1) = x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 = 4x$$

$$(3) \quad 102^2 = (100 + 2)^2 = 10000 + 400 + 4 = 10404 \text{ و } 99^2 = (100 - 1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$$

🎯 حل التمرين 6: تحليل إلى جداء عوامل

$$(1) \quad A = x(x^2 - 9) = x(x^2 - 3^2) = x(x-3)(x+3) \text{ عامل مشترك ثم فرق مربعين.}$$

$$(2) \quad B = [(x+3) - (2x-1)] \times [(x+3) + (2x-1)] = (-x+4)(3x+2) \text{ تحقق عند } x=0: 9-1=8 \text{ و } 4 \times 2=8$$

$$(3) \quad C = 3(x^2 - 4) = 3(x-2)(x+2)$$

🎯 حل التمرين 7: تحليل كثيرة حدود من الدرجة الثالثة

$$(1) \quad P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0 \text{ ف 1 جذر لكثيرة الحدود. وبالنشر: } (x-1)(x^2 - x - 6) = x^3 - x^2 - 6x - x^2 + x + 6 = x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = P(x)$$

$$(2) \quad x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) \text{ لأن } (-3) \times 2 = -6 \text{ و } (-3) + 2 = -1 \text{ إذن } P(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$$

$$\text{والمعدومة } x=1 \iff x=3 \text{ أو } x=-2 \text{ أو } x=-2 \text{ تحقق: } S = \{-2, 1, 3\} \text{ تحقق: } P(-2) = -8 - 8 + 10 + 6 = 0 \text{ و } P(3) = 27 - 18 - 15 + 6 = 0$$

$$(3) \quad \text{نرتب الجذور: } -2 < 1 < 3. \text{ إشارة الجداء بعدد العوامل السالبة: على }]-\infty, -2[\text{ العوامل الثلاثة سالبة فالجداء سالب؛ على }]-2, 1[\text{ عاملان سالبان فالجداء موجب؛ على }]1, 3[\text{ عامل سالب واحد فالجداء سالب؛ وعلى }]3, +\infty[\text{ الجداء موجب. تحقق: } P(-3) = -24 < 0 \text{ و } P(0) = 6 > 0 \text{ و } P(2) = -4 < 0 \text{ و } P(4) = 18 > 0 \text{ إذن } x \in]-\infty, -2] \cup [1, 3] \text{ و } P(x) \leq 0$$

🎯 حل التمرين 8: تبسيط عبارات نسبية

$$(1) \quad \text{مقام } A: x^2 + 2x = x(x+2) \text{ ينعدم إذا } x=0 \text{ أو } x=-2 \text{ إذن } D_A = \mathbb{R} \setminus \{-2, 0\} \text{ مقام } B: x^2 - 1 = (x-1)(x+1) \text{ ينعدم إذا } x=1 \text{ أو } x=-1 \text{ إذن } D_B = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

$$(2) \quad A(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x(x+2)} = \frac{x-2}{x} \text{ مع بقاء الشرطين } x \neq 0 \text{ و } x \neq -2 \text{ حتى بعد التبسيط. وبما أن } x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$$

$$B(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x-3}{x+1} \text{ فإن } (-1) + (-3) = -4 \text{ و } (-1) \times (-3) = 3 \text{ لأن } 1(x-3)$$

$$(3) \quad A(-3) = \frac{-3-2}{-3} = \frac{5}{3} \text{ والتحقق بالأصل: } \frac{9-4}{9-6} = \frac{5}{3} \text{ و } B(-3) = \frac{-3-3}{-3+1} = \frac{-6}{-2} = 3 \text{ والتحقق بالأصل: } \frac{9+12+3}{9-1} = \frac{24}{8} = 3$$

🎯 حل التمرين 9: تطوير وتحليل بالمتطابقات

$$(1) (x-5)(x+5) = x^2 - 25 \text{ و } (2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$$

$$\text{إذن } A = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 + 25 = 3x^2 - 12x + 34$$

$$(2) \text{ نكتب } B = (x+1)^2 - 2^2 \text{ ونطبق فرق مربعين } a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$B = [(x+1) - 2][(x+1) + 2] = (x-1)(x+3)$$

$$\text{**تحقق: } (x+1)^2 - 4 = x^2 + 2x + 1 - 4 = x^2 - 3 \text{ و } (x-1)(x+3) = x^2 + 3x - x - 3 = x^2 + 2x - 3$$

$$\checkmark 2x - 3$$

🎯 حل التمرين 10: تحليلات بمساعدة العامل المشترك 🎯

$$(1) \text{ نستخرج العامل المشترك } x: E = x(x^2 - 9) = x(x^2 - 3^2)$$

$$\text{ثم نفرق مربعين: } E = x(x-3)(x+3)$$

$$(2) \text{ نبحث عن عددين مجموعهما 7 وجدائهما 12: هما 3 و 4 لأن } 3 + 4 = 7 \text{ و } 3 \times 4 = 12$$

$$\text{إذن } F = (x-3)(x-4)$$

$$\text{**تحقق: } (x-3)(x-4) = x^2 - 4x - 3x + 12 = x^2 - 7x + 12$$

$$(3) \text{ نلاحظ أن } 9 = 3^2 \text{ و } 6x = 2 \times 3x \text{ إذن العبارة مربع كامل:}$$

$$G = x^2 + 2 \times 3 \times x + 3^2 = (x+3)^2$$